CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 7

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.2 — **15 puan**

Roketlerde kullanılan yakıtların seçiminde hem yakıtın hem de yakıcı maddenin birim kütlesinin ürettiği itki gücü hayati önem taşır.

Sıvı hidrojen ve sıvı oksijen karışımının roket yakıtı olarak seçilmesinin kimyasal gerekçesini potansiyel enerji ve itki verimi açısından açıklayınız.

Cevap: Sıvı H_2 ve O_2 tepkimesi çok yüksek ekzotermik entalpiye sahiptir ve minimum kütle ile maksimum itki enerjisi üretir.
Yanma sonucunda yüksek sıcaklıkta hafif su buharı molekülleri oluşarak arkadan çok büyük bir çıkış hızıyla fırlar ve rokete muazzam bir itme kuvveti kazandırır.

2 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.4 — **15 puan**

Standart şartlarda gerçekleşen bir tepkimede harcanan reaktif miktarı ile açığa çıkan veya emilen ısı miktarı arasında doğru orantı vardır.

0,2 mol C_3H_8 (propan) gazı tamamen yakıldığında 444 kJ ısı açığa çıktığına göre propanın standart molar yanma entalpisini işaretini belirterek yazınız.

Cevap: 0,2 mol yandığında 444 kJ ısı çıkıyorsa, 1 mol yandığında 444 / 0,2 = 2220 kJ ısı açığa çıkar.
Yanma tepkimesi ekzotermik olup dışarıya ısı verdiğinden molar yanma entalpisi $\Delta H° = -2220$ kJ/mol olarak ifade edilir.

3 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.5 — **10 puan**

Maxwell-Boltzmann tanecik dağılım eğrileri farklı sıcaklıklarda taneciklerin kinetik enerji dağılımını gösterir.

Sıcaklık artırıldığında aktivasyon enerjisini aşan tanecik sayısının ve tepkime hızının nasıl değiştiğini dağılım eğrisi üzerinden açıklayınız.

Cevap: Sıcaklığın artırılması eşik enerjisinin (Ea) sayısal değerini değiştirmez.
Ancak eğriyi sağa doğru yayarak ortalama kinetik enerjiyi artırır ve eşik enerjisinin sağında kalan (engeli aşan) tanecik sayısını artırdığı için etkin çarpışma sayısı ve tepkime hızı artar.

4 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.6 — **10 puan**

$Zn(k) + 2HCl(suda) \rightarrow ZnCl_2(suda) + H_2(g)$ tepkimesinde açığa çıkan H_2 gazının hacmi zamana karşı ölçülerek hız takibi yapılmaktadır.

Açığa çıkan H_2 gazının normal koşullardaki hacim artış hızından yararlanılarak çinko metalinin harcanma hızının nasıl hesaplanacağını açıklayınız.

Cevap: Birim zamanda toplanan H_2 gazının hacmi 22,4 L/mol'e bölünerek H_2'nin mol oluşum hızı bulunur.
Denklem katsayılarına göre 1 mol Zn harcandığında 1 mol H_2 oluştuğundan H_2'nin mol hızı çinkonun mol harcanma hızına eşittir ve çinkonun mol kütlesiyle (65 g/mol) çarpılarak kütlece hıza dönüştürülür.

5 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.7 — **10 puan**

Zıt yüklü iyonlar arasındaki tepkimeler (örneğin Ag+ + Cl- -> AgCl) ile çok sayıda kovalent bağın kırıldığı tepkimelerin hızları birbirinden çok farklıdır.

Tepkimeye giren maddelerin cinsinin ve bağ yapısının tepkime hızına etkisini açıklayınız.

Cevap: Zıt yüklü iyonlar arasında elektrostatik çekim kuvveti olduğundan bağ kopması gerekmez ve bu tepkimeler çok küçük eşik enerjisiyle anlık hızda gerçekleşir.
Buna karşın çok sayıda güçlü kovalent bağın kopmasını ve yeniden düzenlenmesini gerektiren organik yanma tepkimeleri daha yüksek eşik enerjisi nedeniyle daha yavaş yürür.

6 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.7 — **10 puan**

Hız sabiti k'nin değerini etkileyen faktörler kimyasal kinetiğin önemli konularındandır.

Hız sabitinin (k) sayısal değerini değiştiren üç temel faktörü belirtiniz.

Cevap: 1. Sıcaklık (sıcaklık arttıkça k daima büyür).
2. Katalizör kullanımı (katalizör eşik enerjisini düşürerek k'yi büyütür).
3. Reaktiflerin cinsi ve heterojen tepkimelerde katının temas yüzeyi.

7 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.8 — **10 puan**

Heterojen tepkimelerde saf katı ve sıvı maddelerin derişimleri sabit kabul edildiğinden hız denkleminde yer almazlar.

CaCO3(k) -> CaO(k) + CO2(g) tepkimesinin hız denklemini yazarak hız sabiti ile tepkime hızı arasındaki ilişkiyi belirtiniz.

Cevap: Reaktif katı olduğu ve derişimi değişmediği için hız denkleminde yer almaz: Hız = k (sıfırıncı dereceden tepkime).
Bu tepkimede hız doğrudan hız sabiti k'ye eşittir ve yalnızca sıcaklık, katının temas yüzeyi ve katalizörle değişir.

8 Öğrenme çıktısı: KİM.11.2.1 — **10 puan**

Haber-Bosch yöntemiyle amonyak sentezi N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g) tersinir bir sanayi tepkimesidir.

Bu tepkimenin kapalı bir reaktörde dengeye ulaşma sürecinde N2, H2 ve NH3 gazlarının mol sayılarındaki değişimi açıklayınız.

Cevap: Başlangıçta N2 ve H2 hızla harcanırken NH3 derişimi sıfırdan başlayarak artar.
Zamanla ileri tepkime yavaşlar, geri tepkime hızlanır; ileri ve geri hızlar eşitlendiğinde her üç gazın da mol sayıları sabitlenir ve denge kurulur.

9 Öğrenme çıktısı: KİM.11.2.2 — **10 puan**

Bir kimyasal tepkimenin dengeye ulaşma süresi ile ulaştığı andaki denge konumu birbirinden bağımsız kavramlardır.

Tepkimeye katalizör eklenmesinin dengeye ulaşma süresine ve denge derişimlerine etkisini açıklayınız.

Cevap: Katalizör ileri ve geri tepkime hızlarını aynı oranda artırdığı için sistemin dengeye ulaşma süresini kısaltır (hızlandırır).
Ancak denge sabitini (Kc) ve denge anındaki maddelerin derişimlerini kesinlikle değiştirmez.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
PUAN	15	15	10	10	10	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....